Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions següent, on m és un paràmetre real:

$$\left.\begin{aligned} x - 3y + mz &= -2 \\ x + my + 2z &= 3 \\ x + y + 2z &= m \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema segons el valor del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. Escriu la matriu A i la matriu ampliada A', i calcula el determinant de la matriu A, aplicant la regla de Sarrus. Igualant-lo a zero, obtindràs una equació de segon grau amb la variable m.

A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor del paràmetre m que anul·la el determinant de la matriu A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

Consell: quan substitueixis cadascun dels valors del paràmetre m que has trobat, mira primer les equacions que queden. Si dues equacions tenen exactament els mateixos coeficients, compara'n el terme independent.

b) Trobeu la solució del sistema per a $m = 0$. [0,5 punts]

Pista. Mira en quin dels casos de la discussió de l'apartat *a)* és $m = 0$: així sabràs si el sistema té solució, i quantes en té.

A continuació, substitueix $m = 0$ a les tres equacions. Fixa't en la 2a equació i la 3a equació: tenen els mateixos termes amb x i amb z. Si restes la 3a equació menys la 2a equació, obtindràs directament el valor de y. Finalment, troba x amb la 1a equació, i z amb la 2a equació.

c) Per a $m = 2$, doneu una solució (x, y, z) del sistema que, a més a més, compleixi $x = 5y$. [0,75 punts]

Pista. Substitueix $m = 2$ a les tres equacions. Fixa't en la 2a equació i la 3a equació: tenen els mateixos termes amb x i amb z. Si restes la 2a equació menys la 3a equació, obtindràs directament el valor de y.

A continuació, la condició $x = 5y$ et dona el valor de x. Finalment, troba z amb la 1a equació.